

A Packing of 92 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 92 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.456067. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.455088, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.456067 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.455088, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 92/91 = 2.464286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 246 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

614016992445460463689381730875644900053431922490869979870524469228263609
108581517848901137446595310139160452131592684012369552195696766174743383

denominator:

249999999999524894387636234498573523592376969464652677773994937033467832
726694102228917285069319032554196570457923192920875356409757571617233012

B Coordinates

92 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N92.txt`.

```
38355751977 -257387079619 -333735567929 -219201216241 -495580815966 -35565260829 376359888203 198965126235 -268934163533
341559254047 156783031367 -189966378846 270796480551 -17072016521 75082359797 -270978007444 191689266309 326122280268
553203071993 56115339730 7222895025 -125703709739 -415108842674 -618140725114 78305023165 -339650498272 270115649633
-404370057393 76437806669 154536269024 -62258446760 500329621807 14224561754 -122409375912 -293887868230 -184530902400
-338299274792 -22823490156 4464309986 -41667550724 -15839445358 -142550097810 29615899224 -12294069306 300414927710
-74635295686 -245395110225 -171994883173 -92589040689 -4117876511 455568442882 134625615953 31993602125 -110393814917
-74169952588 274754598997 -260843502933 324446426690 -124798569122 -6796290559 86446691565 -569899895620 -266464979391
158691991097 146187876820 31721174620 -193413757000 16670958142 -186511173664 287882550703 167075518287 -94044116141
-132995125897 199627858984 -127169321901 -477527410476 36908424993 -111426878744 698119922706 4762553174 260882691838
147810609102 -179941160443 -354825392974 300992223441 -285276427531 -213818236977 221519132723 82299791557 -278279921773
-74972341308 412781127968 -195096546358 224136928380 -16619983549 -101198823688 -28392643962 -270861960333 -282353297611
-123506401970 592950788921 -40183374335 358161917202 332403187315 220850833172 -6875505275 239995588917 -318737276481
291604616197 200318321391 185846672936 317655776246 -183157486140 -336209093306 -16208187958 -5884907426 -105007806159
-244157364076 -229591835918 -127173816991 282632076879 261171308727 192582860573 123424283023 -353731340900 220310022274
-24990076431 211606923144 427314564578 485343834467 -73771723173 -152843572149 346598318399 -224299101857 79037678954
236506312791 -103693364951 532715301077 8788049051 310073994321 548225370016 -454188752703 55742055366 184725497120
118756508369 -44209496552 159150567648 -147657673937 389672404881 -17809581003 250702245087 103772780764 485598835659
22222631101 338683189979 -173886898539 104175302221 383994948641 -206845775741 -418033503801 -29503211504 -46408877808
-636288762003 108592854541 184077806408 370472913639 201884984950 -411000231730 -20439905279 -79670818285 -238779506483
-341531761853 148051777136 226122011057 -97310198177 126071309612 288666206282 -204742798180 -729443487289 -116575950349
7543138203 -94901785928 150861931927 -237331913972 257905372142 -522878189258 -27464108517 166853938940 -522924479486
132999041834 -228883874713 189189314500 422022660918 114045868634 242023741579 -25789249475 -6789717612 52495596592
-348364068020 -92639976696 -244456450817 -108301389871 -16507251876 68043701161 387303828621 185988472534 -161451010961
-73532973831 104814080267 -171287583875 16470668595 -282870353283 -20355061031 379177433887 -263571513946 -226435421969
-18779660545 397146807191 -109281050664 409547938466 75915098740 -15263510088 -125029603248 89577243887 -181238245226
-372892370148 253646217900 -144907853532 123541069775 -186306819115 -42680893056 257798241474 -20288262252 -154244633323
87335964806 458068022712 -311622604838 -194212291689 487242317895 7427552251 11549884021 99485177513 654448237621
130989439810 -333147169912 -407009756302 -135419539567 9183327162 54598014004 -228365681090 -23282331939 120579738027
-237519638026 -210420751828 26589501475 -140106001051 190255080677 -39189176864 183576597294 63934188951 -168007909547
-244507805485 -261415447213 -53946012984 -290878928672 106341904585 -298641646486 83199067141 178744817246 185109698483
192014112103 225845641212 642209626544 111501537268 167780331681 329417850372 -108038787169 -437962920265 286263835544
46143072028 249336366429 -3424430548 -7996066276 -22434960902 324945891299 209193946012 100253194917 -131805711704
-106307143650 -60961994932 -456014160770 454200311470 -100332331834 -268889631078 279341252049 235398583552 -55729690331
-106450820860 -103132486125 61465972684 159168190498 -243526317525 -144152603527 519985536392 -161650330532 472344623673
307525339317 -214726471496 274162896664 -3397257081 402157739276 433993245031 274875505893 205249442832 81008122391
7442160550 -15885483101 -58869469626 -286424746679 -280619113131 54925288705 -130907945843 357551451328 42983211501
206480743577 12438694920 386809568916 -488775102806 -265779644195 -141013996956 384010783803 37923632833 -227833801062
-381190935950 253721496710 25245881081 4395280878 130967222989 -60567637907 190695603238 616620777958 216389712293
-424160392701 -505128974902 28880305030 -228602015524 -133708202118 306608875732 -328954887381 -119568312611 190273236263
304463593376 70491185437 -103225223324 304313036605 232536763163 -255745671430 -220035119911 -5770487943 -10274184686
-23431037123 -284560132003 -93666323885 93729502095 356857351907 50752271539 263067232743 -79564201015 145638603421
18572298744 56662729285 -339048521335 -91018082802 -44554501874 148131045843 29809633224 -312774192169 -66843959046
44394842456 77053154061 -511353518892 323507323335 -446264725692 451279920482 334306924699 -125948082035 8473455276
236330603453 -231637830720 -49887993384 -228357422067 388011463678 24061907972 47781847302 -603232316387 346141757153
138818644031 518749337128 173523666654 -177624518303 106810192475 64583654207 -392829585928 202998511281 156315771903
-356316746567 -184090224198 315967188221 215581086688 -131156384477 -102129129233 -181810092033 -80634169908 -50009101020
-56379010416 -358147800534 -157470392215 -314998031220 -92674589788 -2837900715 -32818746695 -3079359695 -40857125187
462667284069 -308203666779 -73840575496 398459923470 -50572010412 102585798615 423382074620 66119581313 -234581073563
75809452594 -518091008585 -288235894928 133970777914 52583041920 170264281995 -126879369142 -419300506073 -578975329863
41151141710 328475636970 -398622278429 409850607827 362507813318 371560115515 82640340542 21583922308 -310199369535
-313551510337 -320528896940 19308549729 -45170956361 -20017132925 -40679099464 358681602272 262353064008 176109050012
100284156264 -408501838040 331784574964 277102523730 443224558186 -668987519325 -157638443294 43247556911 -276366396000
2001913005 5916239645 93320204407 147336536086 -121234764266 167191040798 -375430617230 -45821064486 332510207758
477308472235 3276477518 77354744292 -418812206932 304095000393 -11204528415 -169709791481 -435445505439 -10654506332
273409627319 212882942782 -269503613495 335931144 288403036592 -268152657977 136138627099 -139887160258 -170656303592
177570264530 224411600272 259392695392 366448977635 -184564699978 10228698192 169099806158 -273652341350 223617587722
299952668423 90125455779 169958130606 -439288767585 46420106686 33332224232 -228725187341 50671655926 -232573828834
-186564350379 35769968934 -108996355800 5350231741 -379715574042 -287733465112 -269504947509 180122316215 -117288375905
360004229928 -151014848206 -43272086412 66008338270 -283869612899 -421305647401 -21972620694 339982077571 -276967841054
-156206639465 342777579856 -12484764058 12044786989 -169939453765 12748450949 -48952503874 17102380391 349302787387
-169581659747 221488523755 79448394533 -10403208008 -403659032494 -33769667088 -60351362332 -51406291196 -483364697589
-491783313485 37486304648 -52329464623 262759734435 -326414656425 256611006196 238240014607 31662177742 -55094238192
-21694955036 149358841796 243394545466 -79151769303 -111091687032 -283457618062 500648354542 61160712473 -492610474701
14689540421 -185776120077 3378334971984 -23574490846 -32233321751 375693341932 -78629408643 -170905416230 -301675466139
216527436769 11695725084 1328828075454 165838899083 110619483320 146788144123 163698835870 592280330550 -36934814778
181926767644 21165686113 307041563764 113632934733 77741510171 -117807531959 239875429116 208632960723 137675340990
-167112345116 -277725966445 -34014348440 41680888190 -346695396328 -252493499285 322228939731 106676350443 -108367655313
```

473578358957 -213000647559 127849985205
172496900511 66814507972 256878567314
-10494671651 284285175169 -35270305443
388741611273 -20156548147 77617079330
193667502128 -260668871434 207615944686
-19357719968 478694804295 257040620827
873827128 -116905848486 -9449476229
-83221012362 4438037369 -349846896785
300293182484 268456793293 81710014
-171927645072 57773248673 306447446048
438845429682 232750870596 -47752831904
-23663518161 -373133827054 -404346831909
268693191731 138352734083 -139537845819
-331762936638 -217031043268 253260737318
419247178646 22387896805 378943118962
-50060094689 -11590187132 390304134277
-89731596020 -367400616207 35130560324
-268106734843 538850332255 161085397753
-7672468580 110359448990 36329504134
-762768836306 -414304424433 424874737892
-257520555594 162497049086 85713021172
-225349456701 162471140633 34016148519
-199386627621 -48163907278 144390226899
-71987867857 74309671191 123997473382
211218024644 159366588503 -61742363961
295118414509 -461646620758 279479800324
13746991299 -299510452361 -406586188208
-282824209782 -149746208181 269585946887
-150663581766 347637777865 -108739199132
51164926260 24189013613 -158395085853
-98897696318 299438438628 34038636086
301876505636 505929314539 -273047870585
-237051107926 -5761345002 -470349007937
-15278800223 -82934203986 -368925731787
-151499064882 14114431424 32588265166
509168724880 271084623778 109201426568
-280068126356 -35465500585 -182221304625
-482264300863 305030189508 177638314163
-83995949703 43232569330 47980595149
1482513393 173695174385 -26623967143
329718000830 88871194522 505698441486
109082514151 -356373469947 332343524703
-457752883318 -70243789306 265211310300
-362751675203 -187024011850 16495352848
162225718673 -27585965387 -125666357711
-188085048790 688057477838 -396105490374
-270647648064 5051268877021 -5217643553
-37743759527 76888357930 87009513962
171152251796 -302059274165 -358750153229
380667469269 -170122220790 -197584323436
-309715615865 -810213569124 -14916796695
-145294980741 -389644966144 132063931969
-60386700444 70921160028 -346704610028
-40274995562 -410850673933 -187090885818
324633052117 275468561201 106833959406
79190295889 233232655101 -319960901716
-182441632934 -32384709660 102329485524
327165076156 -3729258503 153098534456
79190739021 -555619964442 -616852659022
40209652076 -85114374973 494103378442
480547191677 140679409832 74185270739
503810636048 40222241014 -277955408649
256051962609 -425206694792 302009776424
-77656275114 85886890705 -75545905862
-164149924826 507298755548 -151020497143
-199709790054 -272866341094 -48582510649
97409113324 -53248789301 110671939447
253261041585 5968558797 -66764782759
-236954796015 -300506375361 30166906317
14236976308 97905478239 -1101026758995
-303917671066 -61499687661 -79998242962
46979870729 -94784963730 301029956476
117768132474 -236754125543 5527460064
-134115753071 -54486664221 -251675450767
355989805411 111977520863 -457395855682
-8913827 -396791021671 -42799815095
-444055270150 144414786717 -400666103161
435813865125 -479509594263 -121226277583
-268133396770 -137587054364 222136154076
268335756967 41996250104 -325834663446
123837869789 -272404204655 81176691914
-298404973822 -134844150729 -110366679844
-137121787421 -505355953668 -270184362689
414559126692 310531328286 11287685310
-84672799594 -172347368266 -146684593555
-68819691549 78856985648 -371855810236
35224189230 -1020293087101 221394811582
10263623705 -257504647428 127838002825
271140540933 238241587054 -340425391983
-171999689798 72521532386 330278206366
117691366552 -29747810791 -84608839657
-254697886531 137761677858 152877643827
-103633882086 296131728519 -398238796593
-171909337545 -107538280835 -425916984002
-662568054513 -214967979565 -23979988752
129167494565 -92507957417 -77372170851
-210667518544 -219356673232 299078169941
-86536709896 -168672380405 -342407343756
54835850884 -307205140591 58048816928
256470293533 -714286328113 -172230829556
-110587275184 -12808636469 -67101844258
431130253286 2834516413 303748636002

57878424776 128306276716 212376103117
-36653359316 156998856578 -525545081284
-162549092856 110332142951 350805449305
-428283744029 -49762966756 250649841679
126898925808 -20463013179 37100187442
-331638471497 112451661736 -84454110813
13544819090 -10191065907 -432800190891
-23392300569 5274203677 -279730072810
-310209462815 -523651795675 88292245599
-175273509051 -436040824111 -198840745341
-454085039927 271047084981 433037839
23376896770 19625175874 77196749910
-323382530290 -438776091702 -115764406202
61421664438 -91665549217 -37106418476
-438813963102 389257862493 -254602773951
-81613145011 91381840109 18610357830
143984670265 -220254873350 -177254723120
27823363910 168806943383 -39023411016
405972191540 120214547419 -17346674585
347816599317 -539987434314 135482595905
128715081093 395534486778 -253380349173
-268762714369 12470380112 -582618466371
-345161557126 -59678706496 -34971946664
-14202221987 339248494415 2421314920207
-240479720951 192125752220 144477179370
144171446844 129945452993 370987241118
-195438967226 220999102723 6366587554
-61782236318 -87543238430 -113009538770
24014263625 -328874374532 231833363669
279482308859 143027865646 -126699504834
231742482677 -185850153392 -298570421960
417159641401 226982598140 -219715902169
40175718250 255407259660 367418218089
164125280953 421479892359 13659974784
-90038552555 309124809033 -120844600293
80719949069 82832932832 -255267816185
-269788608217 -314706763955 825303346
127269818038 403671928777 94876325030
-235591044840 398527040797 -77990604375
-433421877152 148843280391 223010638541
209041711048 -314918481819 -103400266732
64994625473 -72129517795 66038202115
-731113776279 -4347421214 -403545299006
735660367 105908195642 -157145260069
161551820965 263003852421 -572570767193
179188733568 -256554847313 -525502324218
120500002256 -124364391926 -182954797055
8688952318 102245711684 -30968338890
-118771038977 -21461692661 119215266839
657100352683 373595162971 -4746737493
188675265847 155959550882 86591103292
63580827848 -111412045591 616536262082
-60092261009 286144168547 -324912805852
-106370477228 229310847193 164874771701
-229652988657 -23633419388 41292502234
117671122212 383727211878 15494268082
-22480375446 47571129503 -58794450499
589269603659 -421087426520 -385937756625
98203691070 -14967836875 295460623721
146527458913 -89880321691 44387887081
-1961838911 51427982567 -223133314892
-176072080462 -159562676464 -292932377899
-77114437213 -372125119011 -127490640217
203627701872 -392866807256 275858437496
24730623419 98093469597 75047555004
-72622697380 485423671166 160701257311
-428580163419 -246276621559 506888236704
108131633334 198088638056 515636033586
318546525464 -57965840180 -328859187688
-420049790290 -113516344543 -62690992295
235999415915 70672419471 113665263381
-8486011144 453927482903 319817018715
-213402650112 -123306462373 -198175419567
196900384185 -412886828217 116489090636
-40174857085 87172747266 -317920069839
16029280448 198820908594 29895886394
40912235021 203424441839 -123388726891
-299720683502 -182927837499 69233155297
-164929532774 313985449548 -165799797854
371822904002 -127687822314 432423713413
350041932004 -120980753034 25813940418
-65873498843 361274355962 221184816642
346867544940 -138360284276 -215386672964
-278836460216 330468573759 32566290532
19593793276 504194915260 300220291734
-427004951404 -2122232988 -25144059251
-37406691774 220016982763 -61300555917
27466881852 -248910910402 445823456444
-190745565629 60543606283 -29641680033
-569731380496 106867584461 78573663221
-76185012745 195554492051 -28293918732
233183945545 352635795341 53894106765
237074174569 255682604582 -388764026658
-80486296886 -166204235110 -156241843825
-71363827363 2686423317 302197356892
-360016120098 -225171429471 -210872215466
-22975516976 234861544026 -42862201569
109513111754 -9279649362 -93839416507
273024644589 342931967054 81133160474
-39023964371 167881127705 -82037150136
420688400415 -125743139194 606117480495
219502139651 136286547821 -304939823665

-22754083331 103289405199 -16036013907
10708299044 257429588732 -386507446938
29699354307 37461524587 -85350952843
213463288366 315207663762 266932974436
11264185208 234906733430 63682181630
34996179526 -21521381079 -45248553176
411783973275 -293867822055 -20097705267
227067088137 -323366702879 -382494343531
436908729285 266794402462 -325633258711
256878284527 -100341472414 -174531217170
97896226559 668044941478 4976779053
612284792979 -191912186401 40408887882
316604399038 -5892373531 -271426483189
-460222972585 -136303548181 -30209804593
84765176893 -185542786611 -114845788221
193175444804 -437942516032 -474079024367
-116674776154 142646590913 -325659762925
-97590659576 34618061065 -42838977371
-223516660879 -180889616151 260494646442
-183813372498 -109605626564 -149429970209
171571234973 -48629476854 420397744792
23292891442 -487755290891 191353596024
58159869087 -70374636668 -376899879370
-107409463456 198945282877 -225346954401
285663841616 18808129937 271340065634
185449792442 573791958107 -117594140350
-27997396100 -51398125419 62607924301
146832275271 -209929512368 164551996664
-86219051884 120663397100 114551845426
182786825706 368722105243 432924929015
-160510687329 -112186420501 96937165114
-78118937991 232657405398 176039768981
-436969443881 107311761239 -22222667200
182856637467 -122346236816 31886858490
272356716372 112692717270 90068132581
-54642636997 97063542121 450318210650
362846200282 -449153486052 -159505323759
-207413071546 219317940579 -375151321985
295352956552 162553248201 -409947181931
2774342172 258586493389 56163017118
330646025229 437977730629 -3243445974410
482394938625 55556696370 268890439531
15367421406 389939112706 -68457250334
258924029249 318026185097 -3799770242833
168637380 -105552832137 184877462020
-401800719875 -413178763418 -239779689455
47889065637 295487914342 -649199671077
-474923712207 36005503706 -135389518492
318395263899 126500412900 -133967209394
-19934769994 -208510866581 169106011487
447765186445 -243289148389 -389141211153
-174042238795 501014626306 -149435373900
-367406853315 194460901706 41209352920
77740677589 -130040244144 -463608979485
25896035074 -81075072939 -403552718865
-150944002808 -78478574225 -127487453482
139314487935 -388098626879 -127137880221
164963347166 194476703747 242205711077
-1940368612 -52991088681 448671401772
-319148161742 -174812330065 -320368550231
20481563884 -241031470144 304232323555
-99563033614 101782535151 -134139685331
-146815284873 -128715451843 -561548468810
-32762561846 -210409540315 -223618973287
-512735960279 -29190124240 206355330185
-360158039006 166697141518 -80773467723
-147597587843 -157488212951 174750871560
-23464702243 456114681320 27091933132
4126369773 -218679746684 115343143795
178515845052 -142433913132 27447080027
416337312065 -211574727843 -117541503403
304499729602 391324446046 -251656296904
-138708586290 165231615836 455365523757
-357066103967 -66473305029 -194138509382
-74602394689 530032694305 -73579507892
-120337803742 133057109750 244704337489
-221144636611 -161578814459 33017913229
346801934312 196075755582 -134321018185
305098910021 -94852655883 422860165934
-134520533754 329766577619 -72771593913
-292357172977 -302462158905 -94371999509
327224252001 27282868443 31073393948
95813378603 -225980070803 -405288528250
387944664712 115131189617 -302262179539
401469964461 -228740714261 -308685565347
-63210251415 281201926448 361614608816
390822885701 10461950997 240361218015
-92897700004 228142237795 -62442837004
-144665337926 -240282061147 3717472436
-123476913994 328637165032 -204246278979
-13561264991 -542361923892 211978065989
417610171042 159829619894 258614783593
24333078561 218147489650 455094869929
188227834931 -267742890490 -71455218653
-205095141327 350440710428 7484285148
58144658564 -121003211663 38725726793
541508667508 270333190915 -264754119828
-103100808096 -86061868364 312101395985
6976485809 369073211067 321749151919
-196664613219 -176319309264 219466172574
-132595858387 -44439517426 -404509873321
744823436 371312047242 55406346290

38240296025 -523430580852 349661869317
188748621825 -127384468622 121099274827
-48450366977 125128845967 240409976545
455446130005 -117238546596 -77213900432
370268613032 -102387695067 181026221280
-108982214005 -400320140511 142489974623
-188809908830 -110411407326 -110452678402
590975804377 -198730154662 -41585924209
162304316980 15878471749 -453653564760
60116252582 -250450526136 -178537232896
48617261547 -134985936563 -166061041760
-426713735130 382446741930 81293881892
-23860355211 -302605940561 240808202732
248401566305 395079704444 158606704440
223634256552 154342503682 375378793440
125595350644 193075149357 -113804485586
67699305980 -315041014746 -99415540866
-180475160779 -222205356617 -150969832173
461271642214 142353083067 67975218498
-95141601329 221816202003 -182988969255
42182100370 183695007075 -621384783213
123353164428 127668626499 13402963881
-4698098868 533355357987 233165596851
70921207184 -27676836073 100382056616
94310632951 -332350934411 254200138460
91482295641 -171135066649 217614835302
-274722468365 -249219218574 435406013356
443308549327 -410635800335 -21815324187
301054938681 317749444668 126647985481
111238803836 317500558136 177297359619
-184719840770 160379331233 244153233
134747802856 -246929437445 320505617674
-184551651772 -68293125950 228924325797
62855478063 151216095421 464813360703
-87389692935 59190725236 152365641833
-129451155065 -24028388584 -405946977999
687591794472 88957230044 -93668351345
421267318986 277300364987 -99369585734
12551995765 -97465900155 159272442308
553330136084 53588596172 -214677831717
180862171941 61046045566 -89486996971
108117574982 -494931693512 354318904222
-407841436075 -106054751807 -438135069236
131947040538 -210417544919 167040305062
283371201300 -144310410380 -328280133537
113914986570 381409338956 28992246291
30492865392 -136208733210 -6061407921
110873176757 78070722677 231488325240
-22348975098 -385108149851 -492804169389
383291640010 -400978149098 -22886648463
-132077722769 138978258091 -95810290080
-60438454880 -126054313820 -273714822272
114232361384 266989080702 -274881754981
-32620277574 123855109907 249671308150
-324850227593 -67581166739 207086757257
-147930078740 456294796959 -53651328655
-172234383583 289514374716 -63071452422
-43320275546 458550198285 146797311807
247362590809 8350045994 -454876269840
220576291701 185944823598 -28017519987
334715446514 -327323714932 -80986078567
113494549006 -142421390423 -25720186184
-327463689556 -407041229672 -216436920464
439105708366 44258796029 -51529970128
50069979760 -151529805397 -226707293802
320532390877 -13640988197 -86956709426
336507655583 276447232228 324010309453
320504010988 126755160962 -179775812563
-183199907929 118445809630 -347461947376
82668718943 -366911260356 112208115076
471643949417 -235832140106 -83974089664
397803099988 51965187169 -254299202807
229162808968 -369656951515 -17398179241
-73675396979 -42421394334 -26506895279
-442154269547 -5385220713 -209526855802
44715918107 -162710757154 -651497779634
122998651734 29124024842 399219401601
-327844975026 -74755414313 -71737425042
165937629118 647400504841 155525797233
-284667791581 -65477796186 -33825961996
3277537246 -392578091437 297147620250
289513267318 196022107736 -286892817778
68177346027 -9313969496 -8024942436
115021630981 -117380605816 282376088612
-155364566017 -76490541520 -77934100432
-127009778545 214385212454 191272946873
-80786080482 -233881720401 405497023250
238556031020 200580805053 76960689054
-141046457722 -3352779956 244646823233
-294536072359 -91165632188 109107516863
-319221190643 260310516218 119739863009
-231115476322 79476071462 -520853311505
163098794060 155038463693 -57914965234
-598984516696 -415584879334 -132076597643
-13527855542 313660792448 23428415586
-147314327046 -190533791809 -89441704461
-275495237214 499187377878 -302414616520
-230775136837 -47233492170 186530905183
293574775167 -443048364608 -291121052907
-127958791660 -13562958241 259722434823
139601003324 -72727677555 -367603720151
91490143191 53713141063 168821076198
-22246008949 -94142546126 -731801547070
-31921343844 128196289148 -192415950089
-71607164912 -866531485360 -193466512176
-176120846878 89873842585 -186771409605
65130858700 307139744560 189865690287
161147736612 -945106759686 -328507400822
-525134718447 -473697919402 302167510749
98055913370 -536569749785 -101697886009
352372006061 -11620826535 -70253270275
-540564852802 119198400663 -233557471000
2382158981 256079664378 -2630880854
-250241148994 9176127828 -71674979010
328231186891 -392422314516 81667290184
-10692861745 -326580792974 -21196087963
226990647326 5856111373 -96269284665
-607361300722 -427253003670 -112485937476
155169711573 413631230092 330457089608
49962693830 258968429103 -89968710249
143687808135 -69835027362 -347264303170
-197524700628 -5314493077847 269248844063
-36025252233 -154832309043 -16643795256
35208805231 -171052907209 215325402852
-327195420833 -148457597364 -81496097599
125753245427 103359166234 -266846217235
-311200021250 123030543400 21655368175
-142666489414 -10900953964 -459229384483
480357482361 -335232799137 277642752063
-65422528010 21474641758 -418798294065
484319675802 -21605904194 -229990064780
-234596071965 6675851086 183694143738
377946231661 122601248011 -44672120039
144249118672 -246851792996 -456121841512
-146693739353 -101637153705 -101753187114
-337984302778 973032139 149631456783
-401670482199 119660343719 -541679226805
242004139563 93101444336 -288379377231
215944871180 -14254654258 67007456015
-349053475129 -322737058434 232057580820
271222848211 119295265216 209558811852
47817022691 94639601553 -88069240169
-189812632567 -22828918775 -152367671932
-102875400494 -578123368483 -43496434992
390235799133 -307357357558 171562217688
197109148609 -408741658085 -294745363243
93504153774 19286645569 147614248080
-242898169974 -315262718583 329147861630
271523522383 -122889738485 -31742232006
-88097470814 49554797688 -114634107333
142651310988 315306816821 -321105144498
-88608065476 118555056861 -180959031207
211783004670 261390526805 43638809444
-461973428116 241866517064 39205551196
-277791924342 -154931681433 -337419986927
414795967542 -301141663224 -333448149971
-118553335054 319578448558 -298744515878
-166577302631 42297499414 70566991445
194667653881 200071794498 80537653284
-210621218313 265405584728 257073769106
60421257218 -19012212634 -64502635713
399456331310 115107163033 181772395170
-327257970941 -458672004356 357514508865
-81617771003 -104080204531 -68048085375
-235600295970 -127378127486 -507425077366
-115876065132 105572756366 189189603203
-61682464066 -245262095794 16117651504
-27943139050 51792305459 -96627103005
35521664014 231377768006 -228814883382
-305178219672 10451901856 418311598018
539437044211 210575476729 -128304968749
208945904385 392352590143 -163450801076
127939429075 84243818513 -178739357772
-327986137317 458351523605 22666726925
177211906674 140172361226 7142715460
141824360296 -49208199241 -6042157887
-277862032996 -191072608598 -137307834120
-47120746661 120313418251 304606425916
-409015058689 372542036274 -509072171482
-164912523718 -467405392607 -522195547407
321810785041 -163090914321 -90169344655
364801145082 -235078801286 -19731890196
64694375403 85224691042 56274960112
-450688758544 -110925357248 312371553752
-22233912767 -83244234315 226800416826
-474799136670 -227140567327 -276960192065
351778516771 -280444517254 273558692459
126306215646 252880461378 209553910031
-88012505571 493360109707 -70643213667
13188158850 84611552577 -381873670263
53034370310 174617123002 -88850321059
-181660060087 15038399341 18702597984
160269503156 -456160872961 86484262022
-16706858363 159071781795 -270284221012
-6660204233 -181379180964 -221887845882
-418666036595 -353891369875 181821367899
64259753024 -225265955128 -574531786074
-401459713429 -83091594336 -338633381578
148732430272 -141265291789 -109155736008
-14967521769 354429976188 -90878520015
-85281325942 -266484550753 54525917947
3978534363 269572028490 -38492571297
573357841464 251234306846 23076964597
183964363077 297265563638 351608208327

89994911752 -147928904314 -32472607651
33533129117 -162885882910 -330823596141
-148421644251 422484330340 244710512147
-140422180669 -130994420834 438854919901
-225229290122 313318107332 -55135300920
407740143242 -175377096816 49275113563
-114546272699 119788309196 -220353373714
48954921850 -401610546091 298185457743
328330663635 60973422017 -480233493540
-58709620789 -131782942244 -99471125599
167306734461 103469301066 302926381272
-173500186377 -327445663622 293504738919
355309068696 -405278055246 233201523233
401583161927 243502159603 125865289532
-321631392491 377900073281 269277150901
109175625346 -67078939918 3666786440
276003207531 -124721465926 -262158035975
-39661623660 140768574949 -242569194245
206854791883 -17764398569 184992265402
-62091538902 -202792484234 -221071096849
462316556760 -185341901600 35162749454
1316503025 -86116242874 -215491220855
-215552917194 -541821205545 -202744630941
-143620031437 55262687635 -413413121523
361049162649 280448981835 -446203454139
406265607280 -291155719565 -348384770572
-182730092914 -217411602688 -324246557500
1113496533815 -153686427282 -150991212793
518992046278 184834372673 66904666514
-82977768521 -236681414126 43326780940
418245567313 -157734861292 -23184647705
-188864248592 528658605468 97621981929
73733092109 179034125380 -75885785736
51909545948 21602200250 -224676264510
161140725769 206217103875 -16246540064
303536203273 120313407699 255383835448
238760292632 36693227833 18968349815
2376213275 441541660213 -121993954429
135384133942 176770661593 -389631893352
275176860844 162272182202 -305452641417
156666479712 -326178996314 248411702311
-241678261250 148857120313 -176178402332
859465810083 -353622877495 -125123371558
-115072720060 -49645637560 85991399910
349582521719 229000502899 89376885518
-208539585606 -92167649596 451569137406
-24886694073 -869698021281 597696149020
-100433566739 -77020063322 -477302517897
75385322838 418106374091 16501813332
-302598795586 228830057901 32013917791
440426919809 -248260772645 -71318954497
32253179175 96944688791 -323218652398
380663121784 293516478248 89615258583
-420759377558 -81911378318 -62461878474
-271725134490 -146151418895 977710529494
236520429164 -425876653233 93885369558
-23993327156 -426726386610 -105811856062
-133256801135 -60279826121 -226960461469
-175583018116 -78288262285 -85744945331
190659286795 173251179372 -268987607370
73147080645 -330721496173 -291231216568
-363979509842 -76288832642 272815034090
-105374185198 -9464249269 5050739192
-317195391920 237042887391 -121069762900
-337633497250 120108512857 -120898343568
-545202595186 -445512149685 -286404128603
-77000609951 -217561718471 673365154797
166164274886 -391879320323 -199001480742
144985087139 -438304138959 254333495267
179906854381 -26617994253 101786563485
-39956787237 172728728174 33223555680
382675406559 140386589545 -140763693231
138953152842 -364106365747 97126315540
229602542911 334695301347 243343036727
-390651924101 -192643613166 35387404347
582268320626 -134774022773 -81342457002
-96950815059 102090289754 -190051661723
111024598701 -53242568418 174110097296
-27881472423 224272756170 3721496563091
379303277179 -382516146544 -199630035906
394678800534 78155854473 1879742490
-58838440843 -285620378805 -31275953270
175104609812 -46046843822 571513488675
40052190808 -79398335784 237917893073
-31060728978 153235601072 23501805781
-163984196612 -173415789417 103250177327
-112787082340 516128046144 -111397484917
162294983456 803434643923 32126587126
-175635364721 -447571472295 427891091438
-165685849990 -293166292086 -312538855652
-47780376909 175991130959 55677708313
-181203950225 -185057643964 -176511558301
428630175678 -1014069387826 -89053168379
-355701475667 -23618964883 -44139497173
112673008140 112920756392 -432057721086
21282129499 116281270908 101211930961
-124591969957 530521677248 121199729776
101684467790 -306626606562 379598742241
249542772725 323328635436 -224788214936
-403154566709 -58549700764 104393896823
288085971652 -239105078085 244713624269
314052213768 -91129064473 -289665804770

-385032277161 130182793301 -173196705006
108824850310 364668526139 462540775146
-147145327636 -321332255348 230915838417
190172247735 300620984446 254790053927
205769807679 -147847585994 95304900783
303844596450 286988266529 -142889243843
147283858314 -320096029619 -13959943660
94196307545 -69191772840 -358013546505
259079562458 103841351337 160319377336
28579436128 -674155885 -47051691910
352074071041 -201605718581 -371520561231
-25517830316 117613923683 435813223803
1935164300 -437620995186 57264519469
281602385531 496007329755 82390952893
-262840065171 291181063783 -530384641171
-4037843375 -4552466274 283843797583
-70900289887 -288927160115 175889279230
-70225714337 129586740959 -25522076685
32188393846 90716990051 133435949436
-645928025025 306104852761 163675897343
147296818985 -249304175425 211014753092
320171359499 153739830543 48332240833
471391176777 289282981827 265777975177
-539429111381 -103038397312 25606370300
-61808587050 -1827565507 -264273375963
-190754831954 -317200657855 530304906080
37153342886 -380603232313 519706523238
-231036739266 109138790157 -47711020683
63222529113 319035612619 235869508376
-352609552297 44635832970 -58713784097
146024983644 -52532066549 -148975022701
258026755939 -418376065846 -295286766043
-113822915463 90218960749 172933296147
-38870749436 311102442667 169867727464
296014042636 -286917503749 -66449662482
-266377517125 46837746479 -307213376437
-83285825831 110404870981 -64840325579
-262161844298 -111625551092 -10595992794
-224595984609 357965938607 -64476397938
-143479037377 33429036920 -226471552868
-11733615397 -193145215535 -824700213
-128665295365 -24607524082 -323988963042
-385394430300 -30568258295 -96425588827
213864292495 -411167790672 -300973210235
-295121760583 315836814601 223117132068
-170036610898 -148422311571 720402471624
190011508731 -250982879526 106492035935
-337314905463 -233390629552 -18650384548
-36843021606 -42351841846 -111550572737
167893861573 -304211483686 6070889242
494939856272 530061940148 -118137850932
-217547459078 -445151946956 -83033239341
-185505657771 -185030462493 95847725424
123101098769 -52459937818 51786773606
-198931785174 253547661392 65848376542
389919338679 122073232115 -240525139186
406214150259 -646043473435 -102975441284
180118261162 -69551813784 9134985517
-17814783249 -171865048174 -82110294732
313941967260 -36965554219 444993003363
-158307822506 -19226665162 31357637503
481002525369 1736490506 435906451984
-184305120272 -160332091912 99942982471
35699528679 42055606898 106431421539
-191769976671 -438727742451 92422750787
-63926534554 39197248713 505952730447
-279175851163 -101905726025 359925532690
-212423376329 98458009831 -311466578001
-100460035963 35525040156 443283826639
343475338422 310075832341 3622033198317
-157436415426 338875032566 1228626589
-84711147388 -95373179591 -100238317805
529600184274 152605237953 -259478414739
-229846145019 -88588575316 182209175133
-96769027942 285327068079 -7555063085
142613257231 -165324374841 -112057252037
-129628755512 -202285142895 -444510933689
-25800006245 192558507634 134567942278
-33814540843 -401739533731 -127618285643
424612534336 -432736440794 74050374984
413872977382 3116464631169 -238006030198
-144941642809 9878385570 185910540401
-201573858945 324362790049 -343184636797
375176258738 -269769205679 -135491651970
189645805364 -285581662417 222888319669
123396437060 -65383382102 57446104241
187847543819 278879946682 -83502180430
-308294971069 141527609907 223576395737
-285232691614 -442724562927 -195153068795
215106668959 88243366323 320573974287
-3270331209191 -369080946342 -146247855400
-87336726010 44195033749 -188593221684
-254900927065 10253318654 214422912520
-390085198589 149383721100 474325884245
-167084763912 497969154760 -506654955550
-258642685618 13271105505 -300159552820
139362194469 361017381705 114451940212
289773604968 10401051702 -494261871
-176583145770 24717931832 209084095828
-37761760408 -11602753687 96594008847
156593773650 -409115856335 12607647569
61585305456 -48471485554 29938237550

-202653292302 -11732476962 -99100672475
214063225446 85950384700 191519539559
-70013356114 -105109960062 112725985106
182751331833 155831989221 -80242002911
236527593102 -699344417199 252228550190
-138206736820 209522700699 51446659848
106089652130 148300933035 348321776018
93262384841 48897982857 259757382040
69714327296 -178737693469 294815240157
97814460038 -271760620269 -426053731300
-86773105322 -174200962941 -591237153433
823548586621 270717926815 -187837627823
-223337089386 84579753586 124970521405
414598240379 251159503033 52721055321
217670700453 -616960899774 -59990828181
-194154733296 324412848119 219369399297
127792769249 158425533632 -617063632701
-340958737796 101610237330 -56551858731
61672572103 -40990486897 -33879681913
-250520380140 -381952602062 -40722123399
175095140649 247002015519 -176427771493
-293211024613 16006593812 -249986100957
322134477968 -321980578036 -50478373421
-310292906939 -18447739326 369119241264
-99457467936 -18547435685 -54238527021
27407759163 -34164352701 -133185517323
-200029186133 17776980725 -15686707527
409470743884 154605276564 476511355044
94317130535 267024112795 -279858285578
-486055361735 -69572925798 591144309240
-23966294647 -172383875654 -32407745271
154127880213 45553738473 1519215472
-92889114296 -88930338388 -91022550964
-208478899222 172425625471 -35780541306
-39735162223 199403323372 -311864535048
48647297303 267316065032 -47330439672
181334144885 -48241593730 -280804856644
-229522703672 132114475260 -200120110382
-164418415968 42758965295 -192198193898
336032948300 -174426282697 -31204427361
-253431614473 -123943060687 -424148488484
237830997329 -328495952423 178462201605
247707878211 104290427253 -205965152645
-415792089311 95740122846 -128020463299
-320679586818 -396149192980 -352013549532
-132814388004 -26703939577 -323447943232
252028923063 -161006588589 54714901798
-308614775723 -296697610400 329581854824
311928039995 149205150103 64204897928
56238906701 214951722547 -139409826486
64897515804 44986146803 367688164310
241327669847 -5064518481 335670268385
416184900718 -279161311680 -90926023770
-162143598155 210136109693 428030263555
39615664046 435155492249 214613511340
-68906749184 438803726134 -464845437598
362938279419 38275344016 159861967825
72717227406 253830046354 -139550800152
-194179582291 -154417179087 22546167663
-270145798533 -167039835116 136079085730
-455161092942 128199316129 28875779785
101577083879 118546059486 -81422823786
379047224796 -32794720913 -13596067619
415329914093 16020055399 -147063864601
-243880288671 575462987875 -11322618872
469682933865 214828153585 348782945018
7640260175 -171787922632 -322487869623
270114773140 -458748311395 152832248512
47272491844 -163382941967 -108068555761
210537662478 -106854922962 -488057573128
103184307181 328741501141 -222633748825
-2483130502819 -249047611234 495936135585
233471951851 81053408894 -43239457215
34462068282 162958209579 -156370355954
-266251202740 -599107232029 -226633334138
153953253203 350419605231 253064096571
226386518192 56448752701 211916433372
-325374228152 526224773686 391551493143
-42867555979 -181527972841 -165124648832
-4467705753 83170725816 260245181785
632545891786 -53666620826 31627875143
52272703172 268518749977 -254220129568
-10482349242 13402839582 -147019876557
-48260546879 -16681684572 99350828436
-177883213477 -450129376835 392045743850
-303277702187 -7866497559 -530266780455
-201706646238 -299613220293 -950813822150
284954600482 -362735796592 186762445255
1014286371454 91380489307 193690423764
468653567011 276385270436 -98213054529
14149967166 322047045851 118743888053
32809637983 15416641375 20178888395
-101408502028 -14044562458 271396801308
2308251741 -62433127865 -85233600252
-169228901 -471304649302 -102109757870
123608580312 7177846578 130870203026
-113728775957 -529749918785 -54673525112
89206701745 204626073313 -310817575174
267553447992 -27502037368 -353564696066
-73853482400 -279427095580 40098369
364470121490 8943658921 176079195309
87603932895 -69934175207 -356681248052

280147930001 242480609701 -207197594847
191414790080 83406779339 382530603921
-99663361252 78736016028 -227797165903
409613126115 117722376637 126051751001
31497280787 305794552067 -168059553220
669672015462 -260606197362 -76242119525
63091354265 -193837516800 539679105920
-50941568444 85365784348 66313238639
-517691597705 -400981746493 -192196427900
-201451110877 -106346929241 243939603540
148591856456 -160553542481 -417877732425
-281217479389 80811326489 -71677024182
295267022068 -686404441714 -94313247882
364874171371 165482350494 -2845881286
-45213694159 71231931906 -282250046526
435654416516 25042461225 -442551179346
-326084846788 169146801385 -357345266958
-19035513381 344915899002 -11043377424
164382621396 -159771730275 397061244826
49529289393 -46364058345 347866842042
57984188084 -139080558931 102914442932
173841625743 294653059355 45644386982
-70391127334 -51517825167 125761992753
283541386478 -438987626299 -57899844993
222445586870 124350960920 -112407396990
187030113597 -26450365061 -208626156226
-36987267815 278844656148 -297379650313
348585507359 60127187608 175741026091
75095375060 157259586096 -50530013590
201218829497 129219508634 275449043183
68903009710 25291003870 -570133211381
15931500123 -168817149268 -276984759070
-403464053343 -35304258608 -98544004261
-52765525292 226325225155 267277090403
277416567594 -236828539758 27270396014
-152932408726 -58173269056 255806629677
-119852580619 516703713938 264655008723
-328225201870 215940624391 -173402580525
-522609471442 -462207605051 170906473630
-152053780370 -157118041651 93647095568
-529628699284 97599175090 -309588856238
22899653872 -435156300799 -425685010790
342684332970 204696576662 -345625607397
-3300524517 67683124178 -3255603802
79011596784 -348066516313 24885632870
-91302080171 53292615900 -159183325153
195434088898 113628853969 -171188686541
177743889458 -356453190601 -153407592320
251203509625 -266332370540 89632148848
34886095044 67634542376 63765566565
89926493461 -190088913939 502461557205
284003422853 470249201876 -71156506529
-574058400808 -47587940040 33186260362
-13105618418 116822808565 494954439769
-106109412488 342486708947 14197721162
124799513112 -128296436551 -369741119627
138417480962 217125545894 61609773211
280898311907 -349492094591 287020552623
-255761322517 -370572833042 -390336702404
-427315313580 -84241178166 168901871074
202725362016 -75316877903 23905036886
265241330482 -226877571933 100798495230
-279325820153 -234297365079 -426252430448
-189659951563 158191112720 291923913774
-251151073823 -346795073202 130159641104
-94426490963 -350960481718 96759749067
-57996312060 -273720716625 33938868915
326234474534 -204472020697 593936030222
-118842688362 35177008664 327188231199
-440864309150 45599548692 22741993199
122525415139 -411432360647 121629279007
-71631649040 152329093261 92356448714
180039425994 -239803521667 554204360139
12999922099 104996118259 395505265764
-15238109832 -10753383397 -117888411169
739731568785 223865391932 -296246432153
256915548115 -332780731165 230777085674
333455116171 -315805887902 -34067885555
69997670484 230590625593 188188167047
-216119600477 -49098378974 -373946465888
-157143487007 -123588349239 -44841516846
-189988289784 -387903361841 210076818365
112212161482 -335526124128 -174835841060
199662750177 -126736209761 -222788035936
140972365061 324518997053 245977717099
81908939479 237035117400 67311275579
171714719715 -341172017483 -72065150862
222321525813 82552447595 143868166035
-277206094223 -11510504960 -201855926121
156364534403 620739651462 196227803151
21482764357 -79033973243 16274660478
-156742116561 -388969107567 -389091128550
-483979512369 114142719197 29617770215
-8032814344 346668604834 -315817069811
-182574397100 -30208698530 292191290649
-292823565473 -175159552803 88896779851
-283379649840 413731430813 -319004095753
-252804109050 -28958496823 404259745062
269546183777 -45432555227 40814771091
-10876888563 -91144810804 -41112457784
-351586640308 -43553445469 -62487176227
-2260628328 111061999501 -437135382264

360922478732 -2750411510456 76164520660
294893449319 91331479929 409485071717
-374660760459 26866327264 175801346
266960764120 205371231012 -105005643036
-46110659583 38744252752 178495951983
-93052816473 -189749328738 -320909201447
40134775057 -74678547098 -152009078896
288192151182 -81711373728 58791537860
-228892339945 195668056746 438933254630
-378860681375 -186819597491 314187451689
-130298083458 -307043471808 467640408673
-25698178954 -100449744855 -161636016244
-615581979195 194293674601 -277318871767
-685814560 -589027282459 32584734561
-30162131739 415568434173 85802331794
-18516087305 -402160101314 -97505956508
110404861878 -48098025854 -169888642872
-396025667100 283184026072 96276431234
-384048345936 -312681659838 150561464515
-73568494498 90042260675 -34732634475
266329197682 45686963148 -143086274851
-180291942723 -436351683834 9741506022
325981073526 -98074074100 149308756352
113029244366 301565054531 236880009236
-163051848426 38779387995 170547436438
-63527934313 -160468711526 132042693200
53988649497 -114293986709 11969471841
-262389138386 123457202334 697400344021
-107960532284 -294903510130 57833511094
123477391336 370226128344 -134281629241
88802125820 -245614959619 237081966637
-169078744111 179089151206 6958939306
407793511527 -2264938906 371197846697
145656576704 -416752805055 174978040799
-2722493279 507740269157 153984318229
-140804881968 23530831058 -222561441685
76922931842 -17967199703 140577394574
-352736869402 -132942156483 357779138012
207393959288 -84513599580 159214236961
14344714813 -216249306221 -118364436436
-233598672088 -177663487133 4083153494
452217541624 -103807142401 -195413115240
-165418505823 350322126218 -207704718737
-1223126518 243326004099 526903350070
-291328478645 177881125776 -156144649764
-320830200011 188808731120 -24473080925
57264411156 -122085336819 407668026236
452395609153 401615028174 245233271010
-320124192667 -169718561861 314208024578
190185173047 -263356472708 272966994718
-314387084515 -155269958000 120913072458
-242931667091 328556059768 -156343969439
-290021946505 409955993997 439951277652
28393715184 -44423982195 -13092381853
-223045946180 -1121332276900 -13168562763
-9704953403 133625431309 -407712592435
48678367719 36433056150 484595853551
542260391778 7717561986 126336830885
-225649648590 -256683580965 63685228002
-17843582596 -359511804414 167243794597
-47886157933 196028412010 -7420617712
178265495117 50447454986 439989842168
-459602073412 -268881767125 107930249349
-36139051602 536816633855 151553284538
-277395227598 -12449887250 108047638430
-539473081096 -117767977096 253972356724
-134573220971 266983236264 -341046508816
5883521941 498061584270 138808265307
-508960766900 -87915702719 -249488505010
-68833100097 422600786113 -298855070891
107768962061 -66355457828 -212500140623
193465408612 -144359463764 -443524452788
-79506337346 175355970928 -185712591492
150803581886 418825503218 -35408583739
213851976887 119528754861 -132129327654
72958707690 127252456534 -150441444974
96123755141 -280608132871 -32704577129
10849228104 328578826497 548522022917
-412876889398 178320788108 -164607181309
273506403246 256544933 8514248157
207973498823 8593501521 39252149338
106861159622 34797815533 43890058819
-448657865245 -205449083045 36047288418
-9697097609 -215894641669 -479551907978
152879785240 422161346633 -161694439779
471539035076 -4561225367 -16511535313
-198414435296 -36919520256 -74473760179
-129923864414 -78757234723 -219519275322
-14573293909 -394051329282 -26121175227
236857958303 -580517114306 41080524390
-68154053582 91478561735 247006619041
-84271997389 -156926254898 231293171709
-58992324055 191226738878 -672447865839
-644231884948 126915007736 95576556268
-99597119382 -359438557803 -184090524542
-181448528412 -85954681869 -45785608341
61706983397 87021919473 269195221904
-136406056313 240616585534 -74004723062
2833541792 611115827052 7012889253
-40473267299 -383645705490 223219134803
432801990689 -69487364918 8983282057
193075795111 147569984014 106668748494

-72647519571 253992260908 268067051235
-335415124439 -1255205541 248702065676
-401077422665 -220291733812 120128501786
254773256341 -376498260755 -206505619006
441020504988 202012598155 -137975477053
149379158375 67218357219 17426811831
-123683502762 4265221983 -576933572250
166276396467 -90939220657 578144826934
266188498136 -96180271802 133491203860
156265927521 -257113130053 -18862569196
-237831756492 -105113951388 -53341853606
392255783596 248637578968 -225032489888
-68958742533 267093894921 428068307900
-519201346822 62752639196 169311017493
260481348650 -62650442272 324119765122
-90158849897 60881776588 -316287931924
53293995786 43587172292 506131604489
300175922629 4203710745378 -89286290056
209846758096 -118166965937 195821992343
-324733704044 141897500484 -112435583370
-142900905325 -203339821801 267211508804
-123737944416 372469476445 78709278603
-44735924089 -378897113401 58340918350
173629177149 225687243666 70908014184
302132715733 -496028277528 -6411269881
283195362481 40730280599 4434945133
-118463049837 -142583340372 -359437485391
-305250215349 346375309362 -622864996149
233636716644 67655053029 -35346868701
284205437343 -127710352190 -547568259298
425434832124 -204751079541 116385852353
6040766614 209921796075 144188440613
175282611463 -70982772677 -251310060119
169048579021 -527562650145 -20295658329
-333299568459 -186345737599 -118515023995
-13143922896 -146840730328 -98363755547
-90371533888 29037238777 308964000981
234270804855 303352350864 -41423199120
33592428380 -275717350405 69873043028
-435178506702 -7945928033 31179127767
-398263771592 -281233376689 88679489624
67511981671 211915556575 270580109061
-56025734405 -284779094281 722929777023
-111398697293 -199682058837 100113639492
-163347767231 226840842508 -233322405686
232090475112 -178854067951 -138638568138
36262584962 26770783885 240801002904
-237342313984 221162172560 -51685962069
66137346381 -161984870536 581597471736
-255521467683 -471660668630 -283587565687
-326048097731 185239708942 -204152851460
175265979783 -162020477627 -95959789371
118595629 27320833131 -59589877424
682404837601 33183684881 -315707861849
-59006850100 105974275032 -47434671455
463615429173 354510087683 343837234709
27570812997 513587390723 -231005887016
-41236037659 325692541751 20061007499
-144169696876 -958221214894 2637174346357
-102370484070 105957010946 -566774262369
-41904383128 387968096420 -123710550749
59898513657 293163908910 207287571943
311799846808 15220802545 -99671215975
-85794227987 -547148271308 235877701375
414549758683 164573050432 21808341000
215904247069 -330515174936 204292480374
-452136903152 -197704033323 -655545865
-272444047259 417687261363 512883019676
101921865723 -92304965727 -124041368943
-301648720395 -130664771647 -46788188381
-468541591296 62448744524 -288788607472
-113279178772 -77889558339 102086343124
-29580200795 -142692402819 86114874542
108707507332 -159372564641 -7092708686
189848233109 -133556972365 -539322708605
-287051223093 120064651954 282041948753
-587672218068 60039951857 -355181267699
86103962088 -9382614346 354626946891
-63214325415 494684843544 116551533961
280459354002 65945213763 -377653188101
165061653447 -33745091246 126255573461
-31780498976 -131432589951 -3658298549
-241051258886 -245581063232 -263418559962
6576619526 249586585238 389279685774
-363183485688 -487040696079 300953238799
-265122297254 -802425667711 -48126811713
161247124067 -89599646450 102891088712
-174118909934 -69623009 183338217254
-139928802034 -194608084513 277001012933
8189159932 -125666764031 -176048821362
342949001308 544312071227 11347370255
195046743304 12232039952 138469728798
-180494975393 85281262862 -500918266417
29708747588450 160453937020 -29396488642
24978032096 -113719998196 158393315518
177352299698 -655523394278 -336535021634
-31350571459 -248961179534 116336745470
383219442641 -46912434217 59728957390
-414523806575 260086303325 -142165874040
66433052945 98185672795 -129232266401
-221377831560 -2806241591207 -10638933565
-227367138277 -246448788841 314506381574

-11955955131 383346853180 89787135960
185812153917 146894213048 107748674352
-396590388929 59117071399 -413711180806
-289545778903 -199288049999 398362613316
-332815369110 -177456530031 -296924646663
218053165999 85062251727 229046493405
191324858751 -283603646753 -156800956359
-278100232622 -82391024956 -45884500261
257539598097 117440253975 -130630951725
397021588540 147369719366 -483878858235
456135976033 -124299129582 286427912716
-73429063582 242502879878 -357211907230
84125492787 202819273415 4339154056
314903561903 -301703453446 -90418575450
-81904039567 -352164749104 440277202503
-48518589817 -37233888828 -135426413548
-304187913018 -92294765866 -165164060927
135090552792 664427748362 282883453399
-301747412225 47004805340 68081770422
98956777157 -270195906819 -294742542802
272352470103 -114071447869 202020050812
38345336284 90929961482 431320747752
-24177628202 460293406731 281356599030
-293842434660 -15046782254 203375625378
-429903169742 59546726510 20397539754
477220196990 -156139921407 383406665230
-227501393400 115422365844 94897129644
-1060968498 162180748158 1403768533
43301200515 -388815440956 -288486500618
215286567712 174906011231 162319992867
469859570907 15159179425 -26767226714
274213995459 405918143078 -107132015596
42983935823 169222185424 -272210036683
-39831933653 61883896503 196849240764
-252448956333 492177907544 -83255883213
92078664372 33422358424 54720790983
-165710742272 -259528318783 540630378075
601863292646 -215248512865 156702578146
269230087216 -322171299687 -115986877752
-341330402435 52856380042 -108958655937
-312945366609 -42848586128 -345902552820
-304711733480 -127217931059 -181674639706
-81516822297 -108293489674 4562224204
45134066149 -58587165301 137974899622
128477447634 -340726563907 -119904461988
57468670096 43402097387 -241854366225
-198118645447 -615090536136 179662655308
77761227259 276758784233 283820641942
-44519795961 104279747393 166853800331
-61716657731 -87127607948 479737709743
271203601769 115008778626 -397103310935
118128104596 -150208905598 -405295479864
301495631760 70946926415 -101608333690
-513672261078 2723060606978 -1077597262
279310269138 -235168519422 -77592513622
73212957762 -151901462916 -196961859164
-182510735521 16454508433 -485174827235
153371210316 -74282567037 -327786801061
182608343087 -10033447093 -416930218973
-333112559636 123273983204 2964093064
74635059365 -226238705835 287346039836
-19939513535 366515516425 -5297238936
-234323866681 -156798259378 -382330766928
283791392633 251628659594 -297819045039
-252828565104 225895127731 98553648077
-275736576228 -469418672544 75180050543
-37713536589 333271582635 94564128192
-181162767862 -377262542464 121429831040
-368802597690 -167884794872 -284948410010
96265034043 65615245830 187063726860
-362401011139 26375123883 -305111999695
-187759847539 221836353966 54392130382
-43310315419 -181801314106 -144493375776
-258513213672 64532173641 76499354910
-288041964027 -150124261240 159738646361
166680853534 -127089389342 200194601097
127083387944 -439113695203 61235205661
-298382768125 215394237827 -376028086520
387334597575 507093304781 -275512759251
174997387796 230072298658 392655235642
207752033277 -416546968608 -298283941494
147759128127 -72733864796 -388707439450
-340642093557 84146277476 -214467728963
-303442579456 -315710446220 111858870791
292825037750 -181775925519 -320659697599
170166314623 451667419309 -132902533845
343286490396 34625544750 255958324728
92069158997 145890219688 -252434004058
-17319936282 219523934027 338891588637
-580779397411 37159466030 -180807720866
-406795026207 -183519100533 259795135147
233123285753 34017538173 320138284734
118396396554 -250963830845 135243130803
71457334326 -408467168039 -79010541331
-53472476773 522485319864 -73354604977
-149258431345 -97638157337 -108663503420
-251091058134 169882639581 -928234898329
-289412835139 240640378823 161273721131
-113002988693 65318611536 659770107997
-196472241821 -271869826754 -115846733787
-123080909515 -108653592814 102525771716
-406932847438 19985379758 -44469824184

-297477353320 -198037775155 376709912864
-395739195415 -133281702836 114100109895
326273941508 -27484626339 384775087186
266842690955 -322385648091 -2135483228
63997231706 200968022463 11310300310
-242479464111 73311793248 -191030672281
5702204263 248095174345 78272018651
-25560209723 -182963104164 -265950266941
-341327496652 -160697850825 -87923418443
168754421655 -362050065531 -84165234757
-436602850974 -67453659129 142694044027
31687276902 -253077711353 -674107357283
-63460019199 24450680139 -109603223341
21378807658 543800822181 -83831241319
83504572583 -418713123426 270042481811
-362272040532 -127464791729 157628297634

492702240192 -388674941432 316447090643
-71708309113 407008999688 614511888761
-135742392023 -75852587429 194817776365
15856604580 158198941812 -59655865529
117902400524 345285401684 309056421126
33650508022 -70304520894 -240065816114
384639828594 216668601147 236265667140
314976548411 -200682094793 -145576414372
-161962500112 -118112425435 127696248606
-487784874548 -171641936026 122378142256
-77838258365 -462168230764 281636660775
-236401141104 153327475452 11083538180
-66753622002 -104359076424 -11526923588
39232337698 -355106261925 322533372371
88809641930 85748405097 -104067488304
274630923364 31533888131 305170673656

219316097168 268757234697 -61972254827
-139097860572 213232395004 310571973782
-338789436363 117694047087 -271025547122
-166270056781 219961820092 -144726291441
372889757305 -1782799999 -363879476974
-171737123636 312411993470 -129944867755
-387969679545 -23092683015 -310386336102
-396245764840 -403531784613 128583460451
-38676296992 -69141350958 134248481517
167938845917 -446506398440 -436359907026
49064488886 -326103246920 -170838596465
351046313510 30288505772 158066816625
145133717964 -408847336723 96311585443
178329721135 273081362365 -420323824462
-174439249550 -70410407248 38155851148